

Probabilités et statistiques

SJTU-Paris Elite Institute of Technology

14 avril 2026



上海交通大学巴黎卓越工程师学院
Ecole d'Ingénieurs Paris SJTU

1 Rappel : Loi de $Z = X + Y$

2 Les autre : $X/Y, \min X_1, \dots, X_n, \max X_1, \dots, X_n$

3 Inverse Transform Sampling 逆变换法

4 Méthodes de rejet



Proposition 1.1

Supposon que la densité de (X, Y) est $f(x, y)$, et que (U, V) est une transformation de (X, Y) . Il existe une matrice jacobienne transformée J et le déterminant n'est pas 0. La densité de (U, V) est

$$g(u, v) = \frac{\partial^2 G(u, v)}{\partial u \partial v} = f(x(u, v), y(u, v)) |J(u, v)|$$

缺条件，条件不够

Remarque 1.1

- (X, Y) est un vecteur aléatoire **continu**
- La transformation $X = X(U, V), Y = Y(U, V)$ est différentiable, et $|J| \neq 0$. C'est-à-dire, **la matrice jacobienne J existe, et $|J| \neq 0$.**

Proposition 1.2

Soit X et Y deux v. a. r. discrètes **indépendantes**, la loi de X est

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n & \cdots \\ a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n & \cdots \end{pmatrix}$$

La loi de Y est

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n & \cdots \\ b_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_n & \cdots \end{pmatrix}$$

Alors, la loi de $X + Y$ est

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n & \cdots \\ c_0 & c_1 & c_2 & \cdots & c_n & \cdots \end{pmatrix}$$

où $c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$



Définition 1.1 (produit de convolution(卷积))

(c_n) s'appelle **produit de convolution** de la suite (a_n) et (b_n) , si

$$c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$$

Noté

$$(c_n) = (a_n) * (b_n)$$

序列 (c_n) 是序列 (a_n) 与 (b_n) 的卷积



Proposition 1.3 (卷积)

Soit X et Y deux v.a.r. définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$, absolument continues, indépendantes, de densités respectives f_X et f_Y , alors $Z = X + Y$ a une densité

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy \quad (1)$$

Cette fonction s'appelle **produit de convolution** de f_X et f_Y , se notera $f_X * f_Y$

Remarque 1.2

具体问题中，注意积分的上、下限



Exemple 1.1

Soit $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(0,1)$, X et Y sont indépendantes, alors $X + Y \sim N(0,2)$

Remarque 1.3

Soit $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, X_i sont indépendantes, alors $\sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right)$

Une autre conséquence importante : toute combinaison linéaire de variables normales indépendantes est normale, c'est-à-dire

$$a_1 X_1 + a_2 X_2 + \cdots + a_n X_n \sim N(\mu_0, \sigma_0^2),$$

avec $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ indépendantes, et

$$\mu_0 = \sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \quad \sigma_0^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2.$$



Exemple 1.2 (La durée de vie (元件寿命))

La durée de vie d'un système est déterminée par un composant clé, la durée de vie du composant clé $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$. Il y a une autre pièce de rechange identique (另有一相同的备用件). Trouver la loi de la durée de vie du système.

Remarque 1.4

Soit $X_i \sim \mathcal{E}(\lambda)$, X_i sont indépendantes, alors $\sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, \lambda)$

$$\text{Densité de } \Gamma(n, \lambda) : f(z) = \begin{cases} \frac{z^{n-1} \lambda^n}{(n-1)!} e^{-\lambda z} & z > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



Exemple 1.3 (投资问题)

Supposons que le revenu annuel de l'investissement A pour 10 000 yuans suivant $X \sim \mathcal{U}([0, 600])$, que le revenu annuel de l'investissement B pour 10 000 yuans suivant $Y \sim \mathcal{U}([-200, 1000])$. Les deux revenus sont supposées indépendantes. Trouver la loi de $X + Y$.

Remarque 1.5

注意积分限，即积分区域的确定

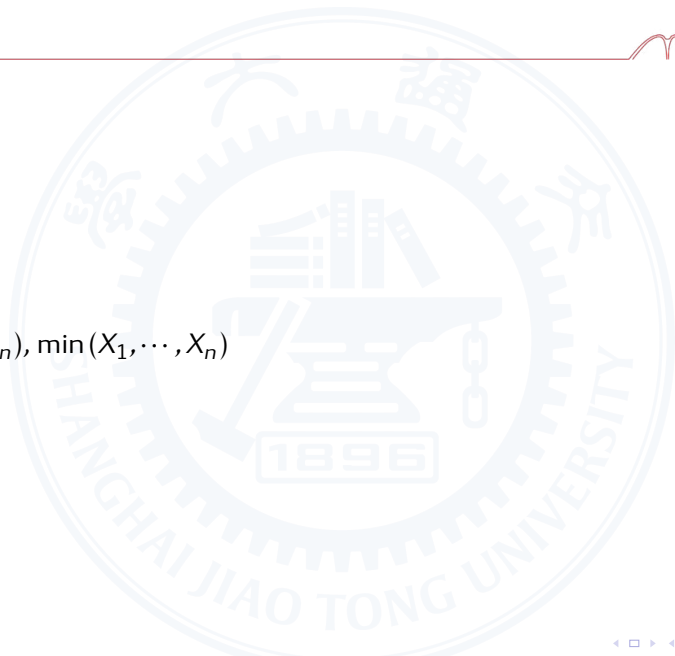
Exemple 1.4

Un hôpital de classe A souhaite ajuster les salaires des experts en consultation en évaluant le temps total nécessaire pour diagnostiquer chaque patient. En général, le diagnostic d'un expert comprend une consultation initiale et, si nécessaire, une consultation de suivi après l'examen initial. Supposons que le temps de consultation initiale pour chaque patient suive une loi normale $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, et que, si une consultation de suivi est nécessaire, le temps de suivi suive une loi normale $N(\mu_2, \sigma_2^2)$. Supposons également que chaque patient a une probabilité p de nécessiter une consultation de suivi après l'examen initial, et que la nécessité d'une consultation de suivi est indépendante du temps de consultation initiale et du temps de suivi. Donnez la distribution de probabilité du temps total nécessaire pour le diagnostic (consultation initiale + consultation de suivi) pour chaque patient.

- 
- 1 Rappel : Loi de $Z = X + Y$
 - 2 Les autre : $X/Y, \min X_1, \dots, X_n, \max X_1, \dots, X_n$
 - 3 Inverse Transform Sampling 逆变换法
 - 4 Méthodes de rejet



- $\frac{X}{Y}$
- $\max(X_1, \dots, X_n), \min(X_1, \dots, X_n)$





Proposition 2.1

Soit $X_1, \dots, X_n$ i. i. d. (indépendantes, même loi), $X = \max\{X_1, \dots, X_n\}$, $Y = \min\{X_1, \dots, X_n\}$, alors

$$F_X(x) = \left(F_{X_i}(x)\right)^n$$

$$f_X(x) = n \left(F_{X_i}(x)\right)^{n-1} f(x)$$

$$F_Y(y) = 1 - \left(1 - F_{X_i}(y)\right)^n$$

$$f_Y(y) = n \left(1 - F_{X_i}(y)\right)^{n-1} f(y)$$

où $F_{X_i}(x)$ est la fonction de répartition de X_i , $f(x)$ est la densité de X_i .



Analyse :

$$\begin{aligned}F_X(x) &= \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(\max\{X_1, \dots, X_n\} \leq x) \\&= \mathbb{P}(X_1 \leq x) \cdots \mathbb{P}(X_n \leq x) \\&= \left(F_{X_i}(x)\right)^n\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(\min\{X_1, \dots, X_n\} \leq y) \\&= 1 - \mathbb{P}(\min\{X_1, \dots, X_n\} \geq y) \\&= 1 - \left(1 - F_{X_i}(y)\right)^n\end{aligned}$$

- 
- 1 Rappel : Loi de $Z = X + Y$
 - 2 Les autre : $X/Y, \min X_1, \dots, X_n, \max X_1, \dots, X_n$
 - 3 Inverse Transform Sampling 逆变换法
 - 4 Méthodes de rejet



Proposition 3.1

Soit X une v.a.r. définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ de fonction de répartition F_X .

On pose

$$\forall x \in]0, 1[, G(x) = \inf(\{u \in \mathbb{R}, F_X(u) \geq x\})$$

Soit, de plus, U une v. a.r. suivant une loi $U(0, 1)$, alors

$G(U)$ a même loi que X



Proposition 3.2

Si la fonction de répartition $F_X(x)$ de X est continue et strictement croissante, alors $Y = F_X(x)$ suit une loi uniforme $U(0, 1)$.

Remarque 3.1

Cette méthode est très pratique pour obtenir une v.a.r. de même loi que X à condition qu'on soit capable de calculer G . Par exemple, lorsque F_X admet une réciproque (continue, strictement croissante), alors $G = F_X^{-1}$

Propriété 3.1

On suppose que $X : (\Omega, \tau, \mathbb{P}) \longrightarrow \mathbb{R}$ est une v. a.r., telle que

$$X(\Omega) = \mathbb{N} \quad \text{et} \quad \forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(X = k) = p_k \in (0, 1)$$

Soit $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$, et

$$X = \begin{cases} x_1 & \text{if } u_0 \leq U \leq u_1 \\ \dots & \\ x_k & \text{if } u_{k-1} < U \leq u_k \\ \dots & \end{cases}$$

$$P(X = x_k) = P(U \in [u_{k-1}, u_k]) = p_k$$

Ainsi, X suit bien la loi désirée.

Propriété 3.2

Soit $X : (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire réelle telle que

$$X(\omega) \in \{1, 2, \dots, n\}, \text{ et pour tout } k \in \{1, \dots, n\}, \mathbb{P}(X = k) = p_k \in]0, 1[.$$

On découpe l'intervalle $[0, 1]$ en une réunion d'intervalles de longueurs p_k , de la forme $[u_{k-1}, u_k[$, où

$$u_0 = 0, \quad u_k - u_{k-1} = p_k \quad (k = 1, \dots, n).$$

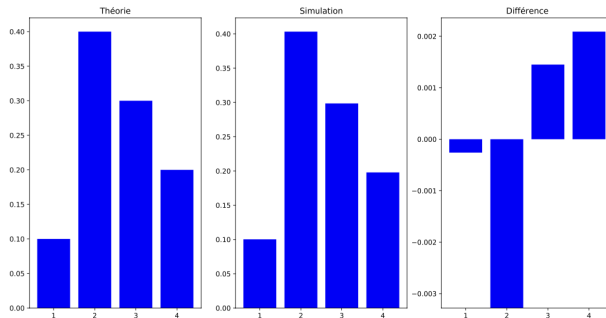
Ainsi,

$$[0, 1[= \bigcup_{k=1}^n [u_{k-1}, u_k[, \quad \text{avec } \lambda([u_{k-1}, u_k]) = p_k.$$

Remarque 3.2

Cette méthode est souvent appelée *méthode de la transformée inverse* et s'applique à toute loi discrète dont on connaît la fonction de répartition. Elle nécessite le calcul préalable des sommes partielles $u_k = p_1 + \dots + p_k$.

Figure 1.1 – Simulation d'une loi discrète (cas fini)



Propriété 3.3

On suppose ici que

$$X(\Omega) = \mathbb{N} \quad \text{et} \quad \forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(X = k) = p_k \in [0, 1].$$

- On peut procéder comme ci-dessus, mais cela demande de calculer les u_k , pour k éventuellement très grand, lorsque $U(\omega)$ sera très proche de 1. En revanche, quand on connaît les u_k , c'est une méthode appropriée. Par exemple, pour une loi géométrique de paramètre p , on a

$$u_0 = 0 \quad \text{et} \quad \forall k \in \mathbb{N}^*, u_{k+1} = \sum_{j=1}^k p(1-p)^{j-1} = 1 - (1-p)^k.$$

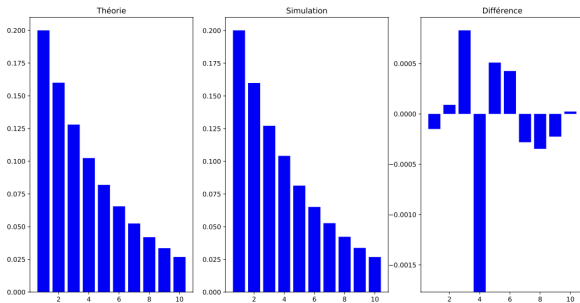
Propriete 4.3

On a donc la simulation

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, [X = k] \iff \left[k = 1 + \left\lfloor \frac{\ln(1 - U)}{\ln(1 - p)} \right\rfloor \right].$$



Figure 1.2 – Simulation d'une loi géométrique



Propriété 3.4

Soit $X : (\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P}) \rightarrow \mathbb{R}$, une variable aléatoire continue. On utilise alors, si l'on connaît la fonction de répartition F_X

- *Uniform distribution in $[a, b]$*

Il suffit alors d'utiliser

$$[U \sim \mathcal{U}(0, 1)] \implies [a + (b - a)U \sim \mathcal{U}(a, b)].$$

propriete 3.4

- *Loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$*

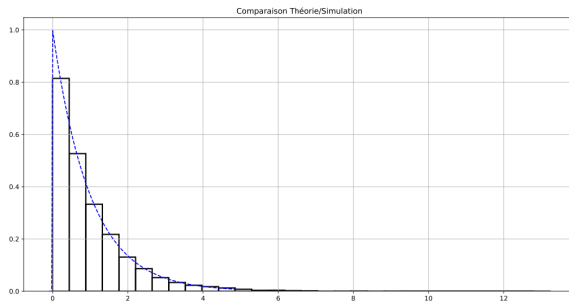
La fonction de répartition est alors

$$x \mapsto (1 - e^{-\lambda x}) \mathbf{1}_{[0, +\infty)}(x).$$

On a donc

$$[U \sim \mathcal{U}(0, 1)] \Rightarrow \left[-\frac{\ln(1 - U)}{\lambda} \sim \mathcal{E}(\lambda) \right].$$

Figure 1.5 – Simulation d'une loi exponentielle



Propriété 3.5

The normal distribution with parameters m and σ^2 .

$$X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2) \iff \frac{X - m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

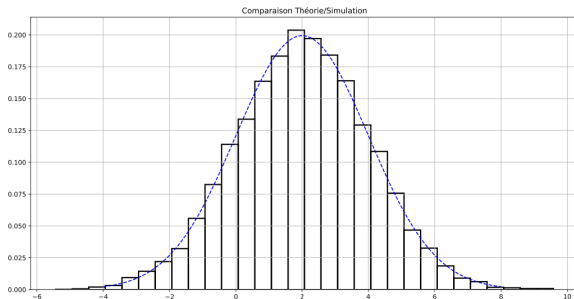
By calculating the inverse function, one has that

$$R^2 \sim \mathcal{E}\left(\frac{1}{2}\right) \text{ and } \Theta \sim \mathcal{U}(0, 2\pi)$$

$\iff$

$$R \cos(\Theta) \sim \mathcal{N}(0, 1) \text{ and } R \sin(\Theta) \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Figure 1.6 – Simulation d'une loi normale

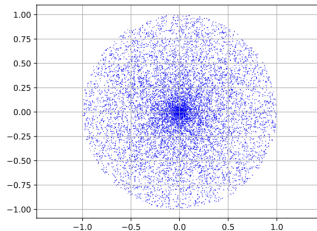
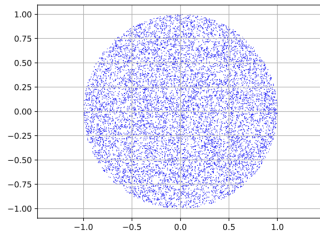




Lorsque B est le disque de centre O et de rayon 1, alors $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ and $\Theta \in [0, 2\pi)$ sont indépendantes et, de plus

$$R^2 \sim \mathcal{U}(0, 1), \quad \Theta \sim \mathcal{U}(0, 2\pi)$$

Figure 1.7 – Loi uniforme sur un disque (bonne simulation à gauche, mauvaise à droite)



- 
- 1 Rappel : Loi de $Z = X + Y$
 - 2 Les autre : $X/Y, \min X_1, \dots, X_n, \max X_1, \dots, X_n$
 - 3 Inverse Transform Sampling 逆变换法
 - 4 Méthodes de rejet

Propriété 4.1

Soit B un borélien de $\mathbb{R}^2$, borné, de mesure de Lebesgue non nulle.

$$B = \prod_{k=1}^p [a_k, b_k] \stackrel{\text{Not II}}{=} \Pi$$

où Π est donc un pavé contenant B . Soit $U \sim \mathcal{U}(\Pi)$ une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur Π . Et soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi que U . On pose

$$N = \min(\{k \in \mathbb{N}^*, U_k \in B\})$$

si l'ensemble est non vide, 1 sinon.



Théorème 4.1

Soit B un borélien de $\mathbb{R}^2$, borné, de mesure de Lebesgue non nulle.

$$B \subset \prod_{k=1}^p [a_k, b_k] \equiv \Pi$$

où Π est donc un pavé contenant B . Soit $U \sim \mathcal{U}(\Pi)$ une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur Π . Et soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi que U . On pose

$$N = \min(\{k \in \mathbb{N}^*, U_k \in B\})$$

si l'ensemble est non vide, 1 sinon. Alors N suit une loi géométrique de paramètre $\frac{\lambda(B)}{\lambda(\Pi)}$ et

$$U_N \sim \mathcal{U}(B).$$



Théorème 4.2

Soit X une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$, dont on connaît la densité $f_X : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}_+$. On suppose connue une densité $f_Y : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}_+$, d'une variable aléatoire Y , telle que

$$\exists k \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in \mathbb{R}^p, f_X(x) \leq k f_Y(x).$$

Soit $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ des variables aléatoires indépendantes de loi de densité f_Y , et $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ des v.a.r. indépendantes, de lois uniformes sur $[0, 1]$ et indépendantes des $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$. Alors

$$N = \min \left(\{j \in \mathbb{N}^*, k U_j f_Y(Y_j) \leq f_X(Y_j)\} \right),$$

si l'ensemble est non vide, 1 sinon.

N suit une loi géométrique de paramètre $1/k$ et Y_N a même loi que X .